院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2021-2022 学年第 2 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	9	9	10	10	10	12	10		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设$\mathrm{P}(B)=0.28, P(B|A)=0.6, P(A|B)0.75$，那么$P(A\cup B)$=_____.

2. 将一颗骰子连续掷三次，则恰好有两次出现“6”点的概率为_____.

3. 设连续型随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

则$P\{X<1/2\}=$_____.

4. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是总体$\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$的样本，$\bar{X}, \mathrm{S}^2$分别是样本均值和样本方差，则有$(n-1)\mathrm{S}^2/\sigma^2\sim$ _____.

5. 设X服从$\mathrm{B}(4,p)$，若$P\{X=1\}=P\{X=3\}$, 则$\mathrm{P}(X=2)=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设A表示事件“数学及格，英语不及格”，则其对立事件$\bar{A}$表示(　　).

(A)“数学不及格，英语及格”; (B)“数学不及格或英语及格”;

(C)“数学英语都及格或都不及格”; (D)“数学不及格或英语不及格”.

2. 设随机事件A, B满足$0<\mathrm{P}(A)<1, \mathrm{P}(B)>0$, 且$\mathrm{P}(B|A)=P(B|\bar{A})$, 则必有(　　).

$(A)\ P(A|B)=P(\bar{A}|B);$ $(B)\ P(A|B)\neq P(\bar{A}|B);$

$(C)\ P(A|B)=P(B|A);$ $(D)\ P(AB)=P(A)P(B).$

3. 设 X 和 Y 为两个随机变量，则(　　)能得出 X 和 Y 独立.

(A) $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$ ；　　(B) $E(XY)=E(X)E(Y)$ ；

(C) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ ；　　(D) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{Y=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则(　　).

(A) $a=0.3,b=0.2$ ；　　(B) $a=0.4,b=0.1$ ；

(C) $a=0.2,b=0.3$ ；　　(D) $a=0.1,b=0.4$.

5. 设事件 A，B 都出现的概率与 A，B 都不出现的概率相等，若 $P(A)=0.6$，则 $P(B)=$(　　).

(A) 0.1；　　(B) 0.4；　　(C)0.5；　　(D) 0.8.

三.（本大题 9 分） 已知(X,Y)的联合分布律如下表所示，

Y \ X	1	2	3	4
1	1/4	1/8	1/12	1/16
2	0	1/8	1/12	1/16
3	0	0	1/12	2/16

求（1） 在$Y=1$的条件下，X的条件分布律；

（2） 在$X=2$的条件下，Y的条件分布律.

四.（本大题 9 分）设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，且$P(X=1)=\mathrm{P}(X=2)$，求参数λ及概率$\mathrm{P}(X\leq 3)$.

五、（本大题 10 分）设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1<x\leq 0,\\ 1-x, & 0<x\leq 1,\\ 0 & \text{其它.}\end{cases}$$

（1）求数学期望$\mathrm{E(X)}$；（2）求方差$\mathrm{D(X)}$；（3）求$\mathrm{D(3X+2)}$.

六、（本大题 10 分） 已知连续型随机变量X有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

（1）求$Y=2X$的概率密度；（2）计算$\mathrm{P}(0<\mathrm{Y}<4)$.

七.（本大题 10 分） 某药厂生产的某种药品，声称对某疾病有明显疗效．现为了检验此药品疗效，任意抽取100个此种疾病患者进行临床试验，如果至少有75人治愈，则此药通过检验，若此药实际治愈率为80%，计算此药通过检验的可能性$(\Phi(1.25)=0.8944)$.

八.（本大题 12 分）二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} ke^{-(2x+3y)}, & x>0,y>0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求（1）系数k;（2）X,Y的边缘密度函数;（3）判断X,Y是否独立;（4）求$P(2X+3Y\le 6)$.

九、（本大题 10 分） 设总体X的密度函数

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta^2}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为一组取自总体的简单随机样本，试求参数θ的矩估计量.